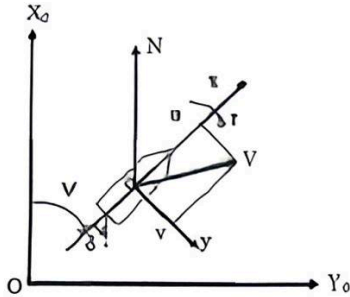


《船舶运动控制》试卷 A 第 1 页 共 3 页

船舶运动变坐标 (4分)

- 该坐标系下包含哪两个子坐标系? 两个子坐标系下分别包含哪几个自由度的运动? (4分)
- 写出离子坐标系运动变量之间的关系。(2分)

- 惯性坐标系正确..... (2分)
附体坐标系正确..... (2分)



- 包含惯性坐标系和刚体坐标系..... (2分)

附体坐标系: 前进速度 u , 侧向速度 v , 转直角速度 r (1分)
惯性坐标系: 位置 (x_0, y_0) 或 u_0, v_0 , 船舶航向角 ψ (1分)

- 3、

$$[\dot{x}_0, \dot{y}_0]^T = [u_0, v_0]^T$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_0 \\ \dot{y}_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \psi & -\sin \psi \\ \sin \psi & \cos \psi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} \quad \text{..... (1分)}$$

$$\dot{\psi} = r \quad \text{..... (1分)}$$

四、船舶平面运动数学模型的建立

- 求解船舶平面运动数学模型, 需要哪些船舶设计参数? (5分)
- 船舶模型中用到哪些流体动力系数? (5分)
- 船舶的 2 自由度的状态空间模型如下所示, 试写出 3 自由度的状态空间模型, 并写出其状态变量: 请问增加了哪个方程? (6分)

$$\dot{x} = Ax + Bu \quad x = [v, r]^T, u = \delta \quad \text{则} \quad A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} b_{11} \\ b_{21} \end{bmatrix}$$

- 写出该船舶的 Nomoto 模型, 并说明模型的输入、输出分别是什么物理量? (4分)

- 求解船舶运动数学模型需要 8 个船舶设计参数, 分别是:

两柱间长— L 航速— V
型宽— B 舵叶面积— A_δ (错一个扣 1 分, 总共 5 分)
方形系数— C_b 满载吃水— T
重心距中心距离— x_c 排水量— ∇

- 速度系数 Y_v, Y_r, N_v, N_r (2分)

- 加速度系数 $Y_{\dot{v}}, Y_{\dot{r}}, N_{\dot{v}}, N_{\dot{r}}$ (2分)

- 舵力、力矩系数 Y_δ, N_δ (1分)

- 船舶的 NOMOTO 模型为

$$G_{\psi\delta}(s) = \frac{\psi}{\delta}(s) = \frac{K}{s(Ts + 1)}$$

其中: $K = (b_{11}a_{21} - b_{21}a_{11}) / (a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21})$

$$T = -(a_{11} + a_{12}) / (a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}) - b_{21} / (b_{11}a_{21} - b_{21}a_{11})$$

为模型参数 (2分)

模型的输入为 舵角 δ (1分)

模型的输出为 航向 ψ (1分)

- 船舶的 3 自由度状态空间模型为

$$\dot{x} = Ax + Bu, u = \delta \quad \text{..... (1分)}$$

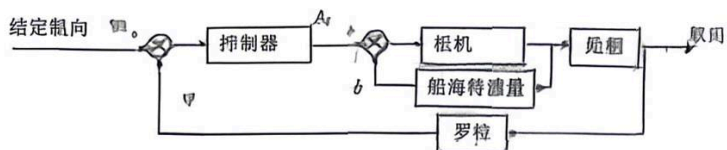
$$\text{其中: } A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} b_{11} \\ b_{12} \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{..... (2分)}$$

$$\text{状态变量 } x = [v, r, \psi]^T \quad \text{..... (2分)}$$

$$\text{增加的方程 } \dot{\psi} = r \quad \text{..... (1分)}$$

- (2) 说明框图内，内、外环的作用分别是什么？（3分）
 (3) 简要说明船舶航向保持自动跟踪的工作原理？（3分）
 (4) 自适应航向保持控制器的优点是什么？（3分）

- 1、 ——每个闭环 2分（4分）
 ——陀螺性 1分



- 2、 从内环为舵角环，并环为航向环.....（1分）
 舵角环，实现舵角的跟踪 ——（2分）
 航向环：实现航向的保持控制 ——（2分）

3、航向保持控制原理：

根据设定航向和反馈的实际航向形成航向偏差——（2分）

控制器根据航向偏差输出舵令，船舶在舵角的作用下，消除航向偏差，使船舶的实际航向跟踪给定航向，——（2分）

当给定航向不变时，船舶航向也保持不变，即实现航向保持的目的：.....（1分）

4、自适应航向保持控制的优点：

辨识器不断辨识船舶的模型，调节器根据辨识的模型，不断改变控制器参数，使控制器始终工作的最优状态，.....（2分）

当船舶转舵等模型参数发生变化时，通过辨识器和调节器，自动调节控制器参数，使控制器参数自动适应船舶模型的变化而变化.....（1分）

采用二次型性能指标 $J = \int (\Delta\psi^2 + \lambda\delta^2) dt$ 综合考虑航向偏差 $\Delta\psi$ 和舵角的大小，将航向偏差和船舶操舵引起的附加阻力、能耗联系起来综合考虑，实现经济航行的目的.....（2分）

六、试设计船舶自主（无人）驾驶控制系统，用系统框图和文字形式说明该控制系统的组成和工作原理。（10分）

答：设计题，答案不唯一，供参考

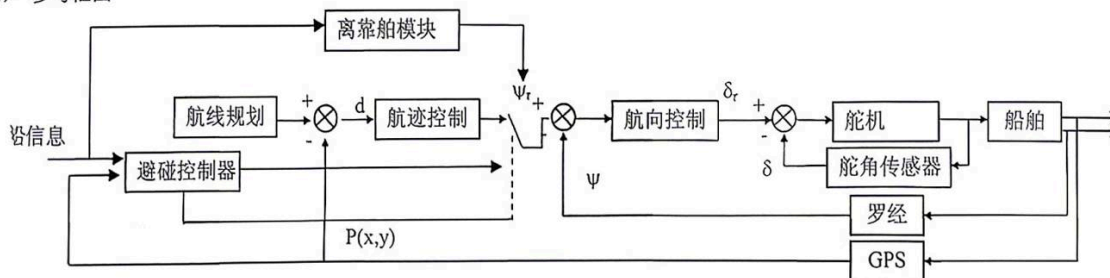
(1) 自主驾驶的船舶控制系统应该包含的功能：

大洋的自动导航：如航向控制、航速控制、航迹控制、转向控制等.....（2分）

自动避碰功能：.....（2分）

港区的自动离靠泊功能。.....（1分）

(2) 参考框图



图中包含航向/航迹控制、自动避碰决策、控制器、离靠泊模块和模式切换模块等单元：

（每个功能模块 1分 计 4分， 检测环节，完整性等 1分）